

d). $y' = y^5 - 4y^3 - 5y^2$

$$y^2(y^3 - 4y - 5) = 0$$

Para $(y^3 - 4y - 5) = 0$:

$$y(1) = (1)^3 - 4(1) - 5 = 1 - 4 - 5 = -8 \neq 0$$

$$y(-1) = (-1)^3 - 4(-1) - 5 = -1 + 4 - 5 = -2 \neq 0$$

$$y(5) = (5)^3 - 4(5) - 5 = 125 - 20 - 5 = 100 \neq 0$$

$$y(-5) = (-5)^3 - 4(-5) - 5 = -125 + 20 - 5 = -110 \neq 0$$

$$y = 2,464 = 0$$

Puntos críticos de la ecuación autónoma:

$$y = 0, \quad y = 2,464$$

Intervalos de la ecuación autónoma:

$$(-\infty, 0), \quad (0, 2,464), \quad (2,464, \infty)$$

Intervalo	Signo	$y(x)$	Flecha
$(-\infty, 0)$	-	Decreciente	Abajo
$(0, 2,464)$	-	Decreciente	Abajo
$(2,464, \infty)$	+	Creciente	Arriba

Análisis de estabilidad:

En $y = 0$: Ambas flechas apuntan hacia abajo tanto por abajo como por arriba, entonces es Semiestable.

En $y = 2,464$: Ambas flechas se alejan del punto crítico, entonces es Inestable.